Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Aurora Ortiz Jiménez

Programa de Ingeniería de Software

Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de software

Ana Mosquera

28 de septiembre 2026

Introducción

A continuación, se formula el proyecto de desarrollo de un sistema web para la gestión de citas médicas de una clínica pequeña, aplicando los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos orientados a software. El objetivo principal es establecer, desde la etapa de planeación, el alcance, los objetivos, la estructura de desglose del trabajo, los riesgos, el cronograma y el presupuesto necesarios para guiar el desarrollo del sistema.

Descripción del Problema

Las clínicas pequeñas suelen gestionar el agendamiento de citas médicas de forma manual, mediante agendas físicas o archivos de hoja de cálculo administrados por el personal de recepción. Esta forma de trabajo genera cruces de horarios entre pacientes, pérdida o duplicación de información, demoras en la atención al usuario y dificultad para consultar el historial de citas de un paciente o la disponibilidad real de cada médico. Además, la ausencia de un repositorio centralizado impide generar reportes confiables sobre la ocupación de la agenda y limita la capacidad de la clínica para tomar decisiones administrativas basadas en datos. Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un sistema web que centralice el registro de pacientes, médicos y citas, y que automatice la validación de disponibilidad de horarios.

Alcance del Proyecto

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de un sistema web que permita registrar pacientes y médicos, administrar especialidades médicas, y programar, modificar o cancelar citas, validando en tiempo real la disponibilidad de horario para evitar cruces. El sistema incluirá un módulo de consulta que permita generar reportes básicos de citas por médico, especialidad o rango de fechas.

Criterios de aceptación

- El sistema permite el registro, consulta, edición y eliminación (CRUD) de pacientes, médicos y citas.
- El sistema valida automáticamente que no existan dos citas para el mismo médico en el mismo horario.

- La base de datos que soporta el sistema está normalizada, con un mínimo de seis tablas relacionadas.
- El sistema genera un reporte de citas filtrable por fecha y por médico.

Restricciones

- El proyecto no incluye un módulo de facturación electrónica ni de historia clínica completa.
- No se contempla integración con sistemas de EPS o aseguradoras en esta fase.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La **EDT** toma el proyecto completo y lo divide en seis grandes partes, y para cada parte define qué productos o resultados concretos deben entregarse.

1. Gestión del proyecto: formulación, cronograma, matriz de riesgos, seguimiento y cierre.
2. Análisis y diseño: levantamiento de requerimientos, casos de uso, diseño de interfaz.
3. Base de datos: modelo entidad-relación, modelo relacional normalizado, script de creación (DDL, DML, DCL).
4. Desarrollo: construcción del backend (API REST), construcción del frontend, integración de módulos.
5. Pruebas: diseño de casos de prueba, pruebas funcionales, corrección de errores.
6. Implementación y cierre: despliegue, manual de usuario, entrega final y lecciones aprendidas.

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web para la gestión de citas médicas en una clínica pequeña, que optimice la programación, consulta y control de citas entre pacientes, médicos y personal administrativo.

Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso actual de agendamiento de citas.
- Diseñar el modelo relacional de la base de datos que soporte la información de pacientes, médicos, especialidades y citas.
- Desarrollar los módulos de registro, consulta, modificación y cancelación de citas médicas.
- Implementar validaciones que eviten el cruce de horarios y la duplicidad de citas.
- Evaluar el sistema mediante un plan de pruebas que garantice su correcto funcionamiento.

Justificación

En el corto plazo, el sistema reduce los errores de agendamiento manual y disminuye los tiempos de atención al paciente, al automatizar la validación de horarios disponibles. En el mediano plazo, centraliza la información de pacientes y médicos en una única base de datos, mejorando la trazabilidad de las citas y facilitando la generación de reportes administrativos. En el largo plazo, el sistema sienta las bases técnicas para futuras ampliaciones, como la

incorporación de historia clínica electrónica o de facturación, dado que su modelo de datos normalizado permite escalar sin necesidad de rediseñar la estructura existente.

Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Requerimientos mal definidos o incompletos	Media	Alto	Validar requerimientos con el docente/stakeholder antes de iniciar el desarrollo
Retrasos por carga académica del equipo	Alta	Medio	Establecer hitos semanales con margen de holgura en el cronograma
Pérdida de información por falta de respaldo	Baja	Alto	Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos
Errores de concurrencia al agendar citas simultáneas	Media	Alto	Implementar validación de disponibilidad a nivel de base de datos
Cambios de alcance no controlados (scope creep)	Media	Medio	Definir un control de cambios formal usando la EDT como línea base

Cronograma

Fase	Semanas	Entregable
Formulación del proyecto	1 – 2	Documento de alcance, objetivos, EDT y matriz de riesgos
Análisis y diseño	3 – 4	Requerimientos y casos de uso
Modelado de base de datos	5	Modelo relacional normalizado
Desarrollo backend y frontend	6 – 8	Módulos de registro y agendamiento funcionales
Pruebas	9	Plan de pruebas ejecutado y errores corregidos
Implementación y cierre	10	Despliegue, manual de usuario y entrega final

Presupuesto

Rubro	Descripción	Costo estimado (COP)
Talento humano	Horas de desarrollo del equipo	$0
Software y herramientas	Herramientas y licencias de uso libre o educativo	$0
Hosting y dominio (pruebas)	Alojamiento temporal para pruebas del sistema	$50.000
Imprevistos	Contingencia (10% del total)	$30.000
Total estimado		$80.000

Conclusiones

La formulación de este proyecto permite establecer una hoja de ruta clara para el desarrollo del sistema de gestión de citas médicas, alineando los conceptos de gestión de proyectos con una necesidad real del sector productivo. Al compartir el mismo caso de estudio con el proyecto del curso de Bases de Datos, se garantiza coherencia entre el modelo de datos y los objetivos planteados, optimizando el esfuerzo del equipo y facilitando la trazabilidad del trabajo entre ambas asignaturas.

Referencias

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. Red Enlace, 14–18.

Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software (9a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software (7a ed.). Pearson Educación.